

DE NUTTIGE HANDWERKEN.

HANDBOEKJE TEN DIENSTE DER LAGERE SCHOOL,

DOOR

A. TEUNISSE en A. M. VAN DER VELDEN.

HET BREIEN.

1^e Stukje.

Met 29 Houtgravures.

VIERDE VERBETERDE DRUK.

(Bekroond met de Gouden Medaille op de wereld-
tentoonstelling te Parijs 1900).

AMSTERDAM. — 1903. — W. VERSLUYS.

Prijs / 0 20.

DE NUTTIGE HANDWERKEN.

HANDBOEKJE TEN DIENSTE DER LAGERE SCHOOL,

DOOR

A. TEUNISSE en A. M. VAN DER VELDEN.

HET BREIEN,

1^e Stukje.

Met 29 Houtgravures.

VIERDE VERBETERDE DRUK.

(Bekroond met de Gouden Medaille op de wereld-
tentoonstelling te Parijs 1900).

AMSTERDAM. — 1903. — W. VERSLUYS.

Prijs f 0 20.

**THE PROJECT GUTENBERG EBOOK OF DE NUTTIGE HANDWERKEN:
HANDBOEKJE TEN DIENSTE DER LAGERE SCHOOL**

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: De nuttige handwerken: handboekje ten dienste der lagere school

Author: A. Teunisse
A. M. van der Velden

Release date: February 13, 2020 [eBook #61392]
Most recently updated: October 17, 2024

Language: Dutch

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/61392

Credits: Produced by Jeroen Hellingman and the Online Distributed Proofreading Team at <http://www.pgdp.net/> for Project Gutenberg

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK DE NUTTIGE
HANDWERKEN: HANDBOEKJE TEN DIENSTE DER LAGERE
SCHOOL ***

DE NUTTIGE HANDWERKEN.

HANDBOEKJE TEN DIENSTE DER LAGERE SCHOOL

DOOR

A. TEUNISSE en A. M. VAN DER VELDEN.

HET BREIEN,

1^e stukje,

met 30 houtgravures.

VIERDE VERBETERDE DRUK.

(Bekroond met de Gouden Medaille op de wereldtentoonstelling te Parijs 1900).

AMSTERDAM. — 1903. — W. VERSLUYS.

**DE NUTTIGE
HANDWERKEN.
HANDBOEKJE TEN DIENSTE DER
LAGERE SCHOOL**

DOOR
**A. TEUNISSE en A. M. VAN DER
VELDEN.**

**HET BREIEN,
1^e stukje,
met 30 houtgravures.**

VIERDE VERBETERDE DRUK.

*(Bekroond met de Gouden Medaille op de
wereldtentoonstelling te Parijs 1900).*

AMSTERDAM.—1903.—W. VERSLUYS.

VOORBERICHT BIJ DEN EERSTEN DRUK.

Door het samenstellen van dit werkje hopen wij een groot bezwaar tegen het klassikale onderwijs in de handwerken te hebben opgeheven.

Het is namelijk gebleken, dat het dicteeren van hetgeen de leerlingen noodzakelijk moeten onthouden, veel tijd in beslag neemt, terwijl verder dit schriftelijke werk zelfs bij de beste leerlingen toch tot op zekere hoogte gebrekkig blijft en minder geschikt is, om later nog eens te worden geraadpleegd. Het ontbreken van juiste afbeeldingen vooral blijft in zulk werk eene groote leemte.

We hebben daarom getracht, zoo eenvoudig en beknopt mogelijk, het breien der kous en wat daarmede in verband staat te behandelen. Mondelinge mededeelingen, voorwerken en teekenen op het bord zullen echter niet achterwege kunnen blijven. Integendeel, dit alles zal bij het leeren breien geregeld moeten geschieden. Dit boekje treedt alleen in de plaats van hetgeen de leerlingen anders opschrijven, en is dus bestemd voor de hogere klassen.

Daarom hebben we gemeend, de beginselen van het breien achterwege te kunnen laten.

Voor gegronde opmerkingen en bedenkingen houden wij ons ten zeerste aanbevolen.

BIJ DEN TWEEDEN DRUK.

Deze druk is op enkele verbeteringen na, geheel gelijk aan den voorgaanden. Daar het onze bepaalde overtuiging blijft, dat het onderwijs in dit vak op de lagere school zoo eenvoudig mogelijk moet blijven, wenschten wij er geene uitbreiding aan te geven.

BIJ DEN DERDEN DRUK.

Deze druk is nagenoeg geheel gelijk aan den vorigen.

BIJ DEN VIERDEN DRUK.

In dezen druk hebben wij voor het zetten van den hiel nog eene teekening met nadere verklaring gevoegd, waardoor de verdeeling der steken, naar wij meenen, nog duidelijker is op te merken. Het breiend opzetten en het muizentandje hebben wij er uitgenomen, daar het eerste slordig en onsterk is en het tweede niet meer gebreed wordt.

DE SCHRIJFSTERS.

BENODIGDHEDEN VOOR HET BREIEN.

Verschillende kledingstukken worden gebreid van katoen, van wol of van sajet. Er zijn verschillende soorten van katoen: gele of *ongebleekte* katoen, witte of *gebleekte* katoen en gekleurde katoen.

De wol en de sajet zijn ook in verschillende kleuren en soorten te verkrijgen. De kledingstukken, die wij breien, zijn niet altijd even grof of fijn; daarom komen de katoen, de wol en de sajet in verschillende dikte voor, welke door nummers wordt aangewezen. Hoe *hooger* nummer, hoe *fijner* katoen.

De draad, waarmede men breit, is gedraaid uit 4 of 6 fijnere draden. Daarom spreken we van 4 draadsche of 6 draadsche katoen of wol. De 6 draadsche is steviger in elkander gedraaid dan de 4 draadsche en daardoor sterker in het gebruik.

De katoen, waarmede wij nu leeren breien, is *ongebleekte* katoen N^o. 12, vierdraadsch. Willen wij grovere katoen gebruiken, dan hebben wij katoen N^o. 10 nodig en voor fijnere N^o. 14 of hooger.

Het gebreide werk moet goed rekbaar zijn; daarom moeten de naalden niet te fijn zijn, want dan worden de steken te stijf.

De naalden, die wij bij katoen N^o. 12 gebruiken, zijn stalen breinaalden N^o. 6/0; worden de steken te los, dan hebben we fijnere naalden nodig, bijv. N^o. 5/0; worden de steken te stijf, dan nemen we 7/0, die groffer zijn.

Bij de nummers der naalden merken we het tegenovergestelde op van de nummers bij de katoen.

Bij de katoen gold de regel: hoe *hooger* nummer, hoe *fijner* katoen; bij de naalden daarentegen: hoe *hooger* nummer, hoe *groffer* naalden; staat echter

die ₀ *niet* achter het cijfer, dan zijn ook bij de naalden de *hoogere* nummers *fijner*.

DE KOUS.

Niet alle kousen zijn even wijd en even groot; dit hangt geheel af van hen, voor wie zij bestemd zijn. Wij leeren daarom den vorm van eene kous breien naar een bepaald aantal steken, waaraan wij alle deelen leeren kennen en berekenen, om dit daarna op verschillende grootten te kunnen toepassen.

We beginnen dus met het opzetten van de steken, waarvoor we in dit geval 64 zullen nemen, die we zullen verdeelen over *drie* breinaalden, en wel

op de eerste naald 25 steken,
op de tweede naald 20 steken, en
op de derde naald 19 steken.

Waarom we dit aantal steken zóó verdeelen, zal u straks duidelijk worden.

Toen we leerden breien hebben we reeds leeren opzetten. We willen dit hier nog even herhalen.

Het opzetten met halven kettingrand.

Om 20 steken te kunnen opzetten, moet men den draad eenmaal de lengte van eene breinaald afmeten; voor 64 steken heeft men dus 3 maal de lengte van eene breinaald noodig.

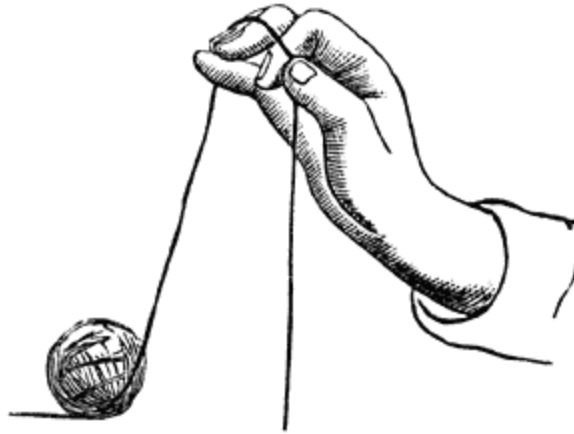


Fig. 1a.



Fig. 1b.

Deze afgemeten draad neemt men tusschen den duim en den wijsvinger van de rechterhand met den afgemeten draad naar voren en den draad van het kluwen naar achteren (zie [fig. 1a](#)); dan legt men den wijsvinger van de linkerhand *onder* den draad van het kluwen, den middelvinger en den ringvinger *op* den draad en den pink weder *onder* den draad (zie [fig. 1b](#)) en verder den afgemeten draad met eene lus om den duim en weder van binnen langs de hand tusschen den ringvinger en den pink naar achter (zie [fig. 2](#)). Men zorgt nu, dat de draad *vooraan* op den duim en den wijsvinger ligt; vervolgens wordt de duim op het tweede lid van den wijsvinger gelegd, waardoor de lus op den duim en den wijsvinger duidelijk gezien wordt. Nu steekt men de breinaald langs den duim van onder naar boven in de lus (zie [fig. 2](#)), dan van voren naar achter in de lus van den wijsvinger (zie [fig. 3](#) van *c* naar *b*) en haalt de lus van den vinger door de lus van den duim. De duim wordt nu uit de lus gehaald en weder onder den draad gelegd en daarmede de steek aangetrokken. De volgende steken werkt men evenzoo en zorgt hierbij, dat de steken op de naald niet *te stijf* worden aangetrokken.

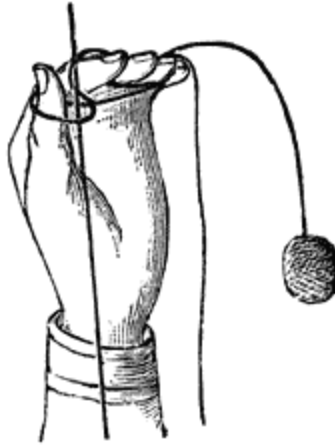


Fig. 2.

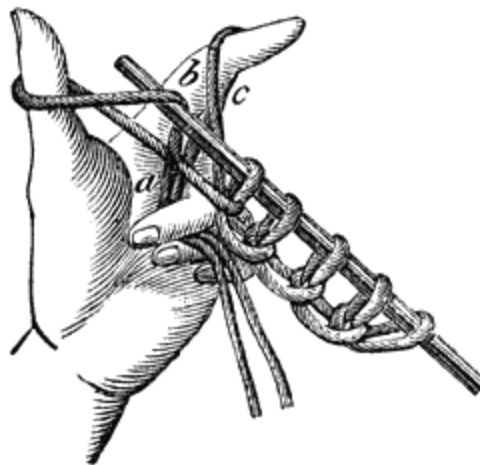


Fig. 3.

Zijn er 25 steken op de eerste naald, dan houdt men de draden nog hetzelfde, laat de eerste naald hangen en begint met de tweede naald, alsof men met de eerste naald vervolgde; hierbij moet men vooral zorgen, dat de steken van de 2^e naald goed aansluiten bij die van de 1^e naald, en zet evenzoo de steken met de 3^e naald op. Nu leggen we de 3 naalden tot een driehoek (zie [fig. 4](#)) en breien dan met de 3^e naald 1 steek van de eerste naald af, dan is de ronding gesloten en hebben we op alle drie de naalden een even aantal steken, dat door vier deelbaar is. Dit is gemakkelijk, als we straks den boord met het geribde patroon, d.i. twee recht, twee averrechtsch zullen breien. We kiezen dit patroon, omdat het 't meest geschikt is voor den boord eener kous, daar deze dan goed om het been sluit.

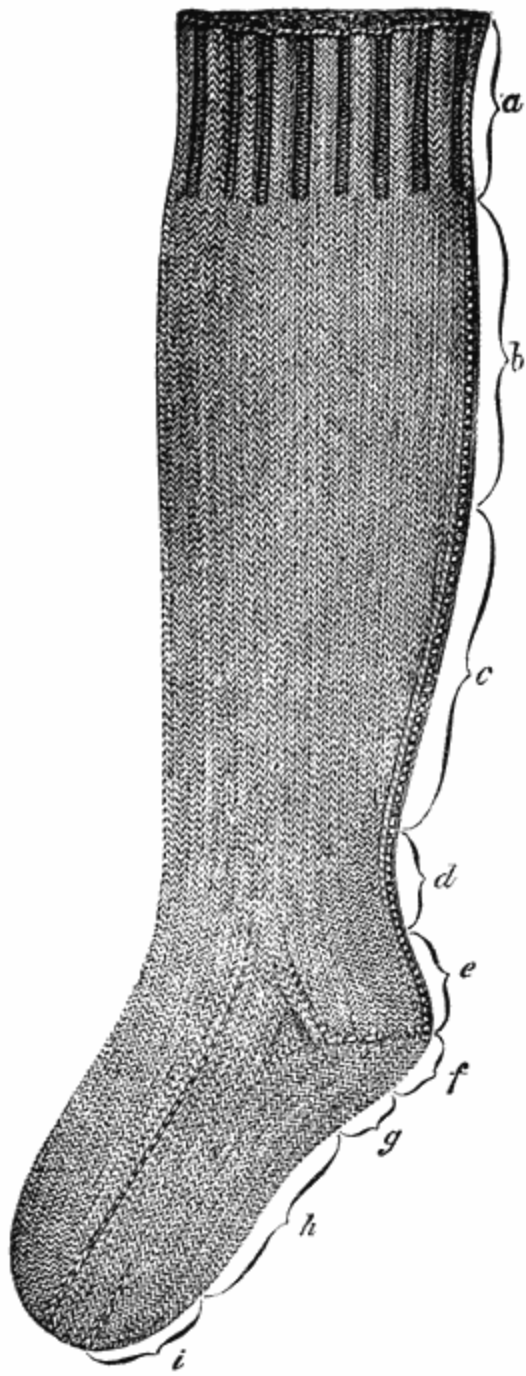


Fig. 5.

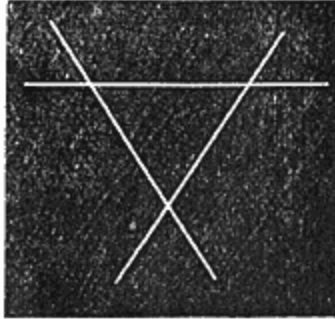


Fig. 4.

Na de opzetsteken moet men dadelijk met het geribde patroon beginnen.

Het breien eener kous.

De kous bestaat uit twee hoofddeelen: het *been* en den *voet*. Aan het been onderscheiden wij:

- a.* den boord;
- b.* het kniedeel;
- c.* de afmindering;
- d.* den enkel.

Aan den voet onderscheiden wij:

- e.* den grooten hiel;
- f.* den kleinen hiel;
- g.* de afmindering van den voet;
- h.* het rechte gedeelte van den voet;
- i.* den teen.

Vergelijk hiermede [fig. 5](#).

EERSTE DEEL VAN HET BEEN VAN DE KOUS.

a. De boord.



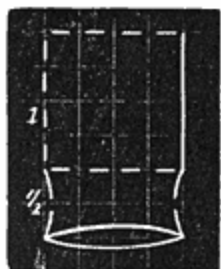
Fig. 6.

De hoogte van den boord is gelijk aan de helft van de breedte van den boord (zie [fig. 6](#)). De breedte van de kous zien we, wanneer we eene afgewerkte kous *plat* leggen, zooals in [fig. 5](#). Ze is dus gelijk aan de *halve* wijdte. In [fig. 6](#) zien we, door de gebogen lijn aan de onderzijde, de geheele *wijdte* van de kous.

De *breedte* is in [fig. 6](#) geteekend op vier ruitjes en telt dus de helft van 64 steken = 32 steken. Als een steek even hoog was als breed, dan zouden wij zooveel toeren moeten breien, als er steken op de helft van de breedte zijn, in dit geval dus 16. Een steek is echter *niet* even hoog als breed, maar anderhalf maal zoo breed als hoog; wij hebben dus niet genoeg aan 16 toeren, maar moeten anderhalf maal zooveel breien, dus $16 + 8 = 24$ toeren.

TWEEDE DEEL VAN HET BEEN VAN DE KOUS.

b. Het kniedeel.



Het kniedeel (zie [fig. 7b](#)) is tweemaal zoo lang als de boord, dus 2×24 toeren = 48 toeren. Dit deel wordt bijna geheel recht gebreid; aan de achterzijde alleen breien wij om den anderen toer een averchtschen steek, om den naad van de kous aan te geven, waardoor we gemakkelijk

Fig. 7. de toeren kunnen tellen. Bij elken averechtschen steek telt men dus *twee* toeren.

Daar we met elk *paar* toeren één naadje werken, kunnen we ook zeggen, dat we 24 naadjes moeten breien.

DERDE DEEL VAN HET BEEN VAN DE KOUS.

c. De afmindering.

De kous moet naar den vorm van het been naar onderen toe nauwer worden. Dit zal alleen kunnen gebeuren, wanneer het aantal steken in de opeenvolgende toeren minder wordt. We zullen dus af en toe (in welke toeren zult ge straks zien) van *twee* steken één maken; dan is één steek weggeminderd. Het gedeelte der kous, waarin we dit geregeld doen, heet de *afmindering*. Het vierde deel van de wijdte der kous wordt weggeminderd.

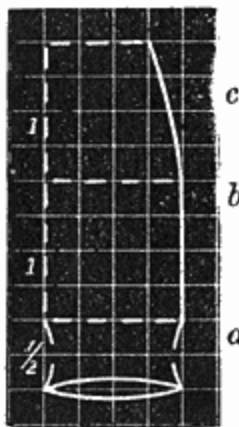


Fig. 8.

Bij *kleine* kousen wordt de afmindering even lang als het kniedeel (zie [fig. 8c](#)).

De minderingen zelve, d.i. het vervangen van *twee* steken door één steek, plaatsen we *voor* en *achter* het naadje, en gaan daarbij aldus te werk: Wij breien, totdat er nog drie steken *voor* het naadje zijn, werken dan eene overhaling (dat is: één steek afhalen, den volgende steek recht breien en den afgehaalden steek over den gebreiden steek halen), daarna één steek recht, maken het naadje, breien dan weer één steek recht en dan minderen, dat is: 2 steken recht te zamen breien. Bij deze kous moeten in het geheel 64

steken : 4 = 16 steken worden weggeminderd, en daar in elken toer, waar geminderd wordt, *twee* steken weggeminderd worden, zullen we hebben 16 : 2 = 8 minderingtoeren. De minderingtoeren worden verdeeld over de lengte van de afmindering = 24 naadjes, maar niet op regelmatige

afstanden, daar dan de vorm der kous niet zou zijn in overeenstemming met den vorm van het been.

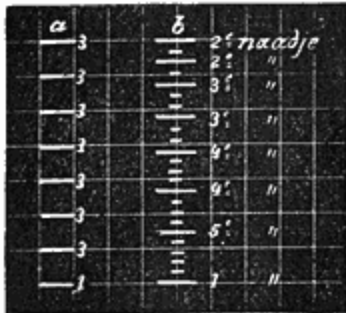


Fig. 9.

We maken met het *eerste* van de 24 naadjes den 1^{en} minderingtoer, dan hebben we nog 23 naadjes over. Wij zullen nu eens eerst deze 23 naadjes gelijk verdeelen op de 7 minderingtoeren, die we nog moeten maken, en deelen daarvoor 23 door 7. We krijgen dan 3 tot quotient (zie [fig. 9a](#)) en er blijven nog 2 naadjes over. Deze 2 naadjes voegen wij nu vóór de volgende mindering, zoodat we de tweede mindering met het 5^e naadje maken (zie [fig. 9b](#)), waarin de *kleine* streepjes de naadjes *tusschen* de minderingtoeren, de *grote* streepjes het naadje, waarbij de minderingen gemaakt worden, aangeven. We nemen nu nog van de laatste twee minderingen één naadje af en voegen er één bij de 3^e mindering en één bij de 4^e mindering (zie [fig. 9b](#)). Wanneer ge deze verdeeling oplettend nagaat, zult ge bemerken, dat we na de afmindering bij het 1^e naadje, *eenmaal* geminderd hebben bij het eerstvolgende *vijfde* naadje, *tweemaal* bij het *vierde* naadje, *tweemaal* bij het *derde* naadje en *tweemaal* bij het *tweede* naadje (zie [fig. 9b](#)).

HET VIERDE DEEL VAN HET BEEN.

d. De enkel.

De hoogte van den enkel bedraagt $\frac{3}{4}$ van het aantal toeren van den boord. Bij deze kous dus $\frac{3}{4} \times 24$ toeren = 18 toeren of 9 naadjes.

Wanneer het laatste naadje gemaakt is, dan is het eerste hoofddeel van de kous of het been af.

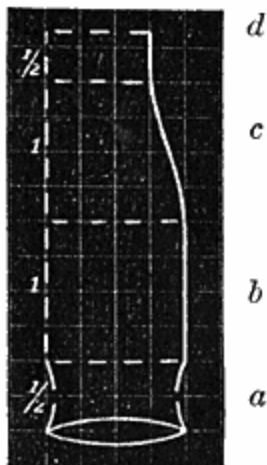


Fig. 10.

HET EERSTE DEEL VAN DEN VOET.

e. De groote hiel.

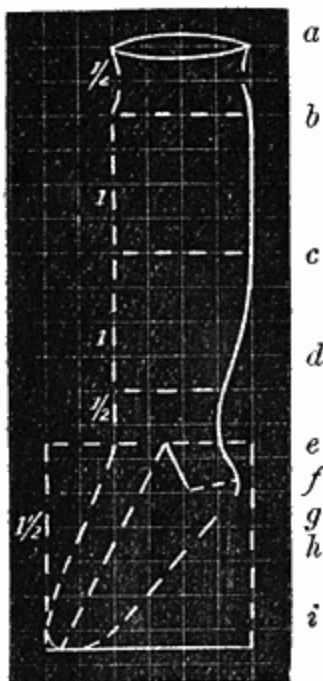


Fig. 11.

De achterzijde van den voet moet langer zijn dan de voorzijde, omdat de vorm van den hiel er in moet komen (zie [fig. 11e](#)). Dit verkrijgt men door de helft van de steken, die aan de achterzijde van de kous zijn, eerst afzonderlijk te werken en ze daarna weder in verbinding met de voorzijde te brengen. Men noemt bij het breien daarom dit eerste deel den grooten of rechten hiel.

De wijidte van den enkel is 48 steken. Op de helft daarvan, dus op 24 steken, met nog één middensteek er bij, wordt de hiel begonnen. Er moet dus aan elke zijde van het naadje $\frac{1}{4}$ van het aantal steken komen. (Zie [fig. 12](#)). Nadat wij het laatste naadje in den enkel gemaakt hebben, zullen de steken op de naalden zitten, zooals [fig. 13](#) doet zien. Op de eerste naald waren 24 steken opgezet; deze zijn verminderd met 8 steken, dus zijn er 16 steken over. Op de laatste naald

waren 20 steken opgezet; deze zijn ook verminderd met 8 steken, dus zijn hier 11 rechte steken en het naadje over (zie [fig. 13](#)).

De werkdraad zit nu bij het naadje en moet aan het einde van het vierde deel komen om den hiel te beginnen.

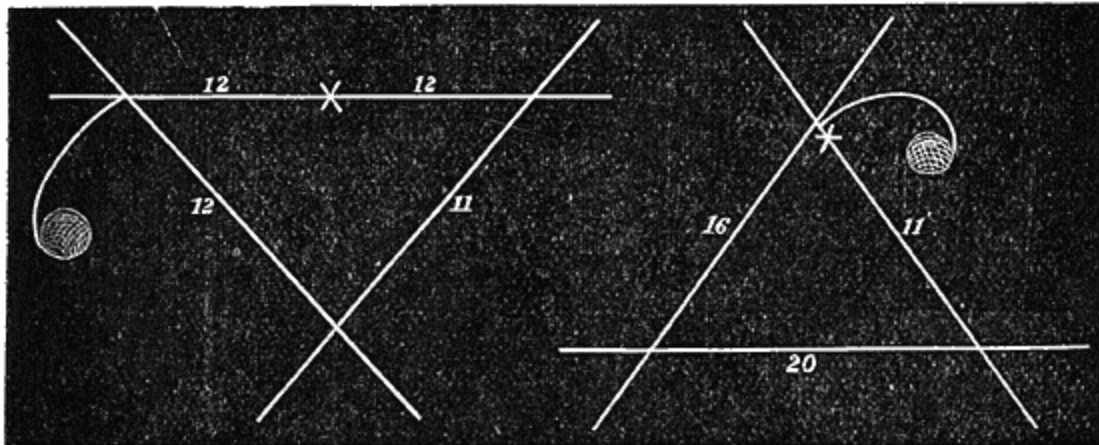


Fig. 12.

Fig. 13.

We breien dus naast het naadje nog $\frac{1}{4} = 12$ steken recht af, nemen de naald met de 4 overgebleven steken in de rechterhand en halen 8 steken van de daaropvolgende naald averechts af. Nu zitten er aan de *rechterzijde* van het naadje nog 11 steken; er moet dus nog *één* steek worden overgestoken van de vorige naald. Dan gaan wij verder aldus te werk: Het werk omkeeren, den eersten steek averechts afhalen en de naald averechts breien; het werk omkeeren, den eersten steek recht afhalen, 1 recht, een naadje maken, 9 recht, het middennaadje, 9 recht, een naadje maken en twee recht (zie [fig. 14](#)).

Dit zijnaadje dient, om gemakkelijk de toeren te kunnen tellen, daar het middennaadje in verlenging van den enkel is doorgebreid en men moeilijk hierbij de afscheiding vindt.

De lengte van den hiel is bij eene kinderkous gelijk aan het aantal naadjes van den enkel, dus 9 naadjes.

HET TWEEDE DEEL VAN DEN VOET.

f. De kleine schuine hiel.

Om de ronding aan den hiel te maken, moeten wij steken wegminderen; men noemt deze ronding *den kleinen hiel*.

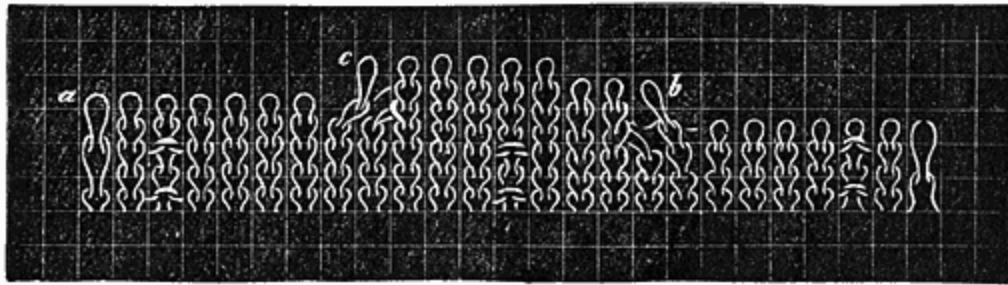


Fig. 14

Men begint hiervoor op de averechtsche zijde en breit tot *twee* steken voorbij den middensteek (zie [fig. 14](#)), dan: averechts minderen, dat is: twee steken averechts te zamen breien, vervolgens een steek averechts, het werk omkeeren, den eersten steek afhaken (zie [fig. 14b](#)), nu recht breien tot *twee* steken voorbij den middensteek, overhalen, dan één steek recht breien; het werk omkeeren, den eersten steek averechts afhaken (zie [fig. 14c](#)), averechts breien tot *drie* steken voorbij den middensteek, dan is men juist *vóór* den steek, die met den volgende steek eene opening vormt. Deze twee steken averechts te zamen breien, vervolgens een steek averechts, het werk omkeeren, een steek recht afhaken, recht breien tot *drie* steken voorbij den middensteek; men ziet ook hier tusschen de twee volgende steken eene opening.

Deze twee steken worden gebruikt voor de overhaling, dan een steek recht. Zoo gaat men telkens averechts en recht een steek verder van den middensteek en daarna minderen op de averechtsche en overhalen op de rechte zijde, totdat alle steken van de naald verbruikt zijn. Men zal dan recht eindigen.

Het zetten van den voet.

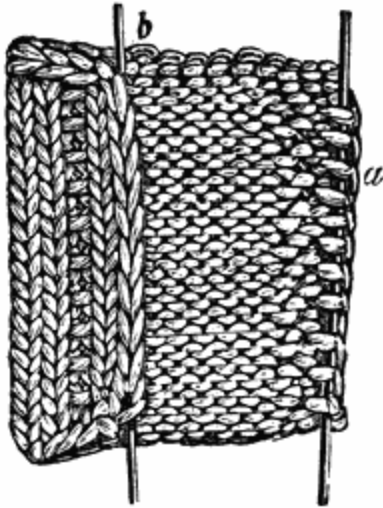


Fig. 15.

Nadat de kleine hiel af is, moet het werk weder tot eene ronding gemaakt worden. De lussen op de zijde van den grooten hiel moeten als steken worden opgenomen en gebreid. Wij nemen daarvoor de naald met de steken van den kleinen hiel er op, in de linkerhand, en nemen de buitenste lussen van al de kantsteken van den enkel naar den kleinen hiel toe op en trekken die omhoog; daarna wordt de naald er uitgehaald en de lussen dicht bij elkander in de hand gehouden om de liggende lussen op te nemen, zooals [fig. 15a](#) aangeeft. De dwarse lus *achter* den kantsteek wordt hiervoor opgenomen; bij het opnemen van iedere lus moet men er op letten, dat men door het

opnemen van de dwarse of liggende lussen de *buitenste* lus van den kantsteek aantrekt. Heeft men de juiste lus opgenomen, dan moet men *beide* steken voorbij het naadje kunnen zien, zooals [fig. 15b](#) aangeeft. Aan de eerste zijde krijgen wij aan den hiel van dit kousje 10 lussen; deze neemt men op *ééne* naald op, dan neemt men het werk recht voor zich en breidt de opgenomen lussen als *verdraaide* steken af, dat wil zeggen: men steekt *zóó* tusschen de lus in, dat men de *achterste* lus recht kan af breien.

De steken, die bij het breien van den hiel onbewerkt zijn gebleven, worden nu op *ééne* volgende naald recht afgebreid. Men neemt dan aan de andere zijde van den hiel de lussen op; aan deze zijde krijgt men altijd *ééne* lus minder dan aan de linkerzijde. Om te voorkomen, dat hierbij eene opening ontstaat, wordt, voordat deze lussen afgebreid worden, de rechter lus van den tweeden steek, die onder den laatsten kantsteek van den hiel ligt met den draad, die er door heen gaat, te zamen opgenomen en verdraaid afgebreid. Deze steek wordt nog bij de steken van de voornaald gevoegd.

Vervolgens worden de opgenomen lussen als aan de andere zijde afgebreid en hierbij de helft van de steken, die van den kleinen hiel zijn overgebleven, tot en met den middensteek recht afgewerkt.

De volgende naald wordt ook nog recht gebreid. Deze laatste twee naalden vormen nu de achterzijde van den voet, terwijl de steken, die bij het breien van den hiel onbewerkt zijn gebleven, de voorzijde vormen. Wij hebben *dien* steek, die gebreid was ter voorkoming van de opening, die anders ontstaan zou, weer aan de voorzijde van den voet gegeven, omdat wij bij het breien van den hiel er eenen steek van hadden afgenomen, om een oneven aantal steken voor den hiel te hebben, waardoor we het naadje als middensteek kregen.

Nu breien wij nog een toer recht en zijn dan weder aan de voorzijde van den voet.

HET DERDE DEEL VAN DEN VOET.

g. De afmindering van den voet.

Op de voornaald breien we nu 2 steken recht, 1 averrechtsch, de steken verder afbreien tot op *drie* steken na, dan 1 averrechtsch, 2 recht. Van de eerste zijnaald breien we 2 steken recht, overhalen, de steken verder recht van de naald breien. Van de tweede zijnaald breien we tot op *vier* steken na alle steken recht, dan minderen, 2 steken recht. De volgende toer wordt geheel recht gebreid.

Deze twee toeren worden zoo dikwijls herhaald, tot men aan de achterzijde, dat is op de twee zijnaalden, evenveel steken heeft als op de voornaald of voorzijde van den voet; bij deze kous is dit 24 steken.

HET VIERDE DEEL VAN DEN VOET.

h. Het rechte gedeelte van den voet.

Het rechte gedeelte van den voet kan verschillend van lengte zijn. Gewoonlijk breit men zooveel toeren aan de afmindering en het rechte gedeelte van den voet te zamen, als er steken in de rondte van den toer zijn na de afmindering; bij deze kous dus 48 toeren of 24 naadjes.

HET VIJFDE DEEL VAN DEN VOET.

i. De platte teen.

Daar de kous geheel om den voet moet sluiten, moet men aan het laatste gedeelte zooveel steken wegminderen, dat men den vorm van den voet verkrijgt.

Dit gedeelte noemt men den teen. Het wegminderen van deze steken werkt men bij *dezen* teen aan het begin en aan het einde van de voor- en de achterzijde. De steken van de voorzijde zijn op ééne naald en de steken van de achterzijde in twee helften op twee naalden.

We breien nu eerst een toer recht, daarna voor den tweeden toer aan de voorzijde 2 steken recht, overhalen, de volgende steken recht tot op 4 steken na, dan minderen, en 2 steken recht (zie [fig. 16](#)); nu breien wij op de eerste zijnaald hetzelfde als op de eerste helft van de voorzijde en op de tweede zijnaald als de *tweede* helft van de voorzijde. Deze twee toeren worden zoo lang herhaald, totdat de helft van de steken zijn weggeminderd.

Er waren 48 steken in de rondte; de helft hiervan is 24 steken. Daar nu in één toer vier steken worden weggeminderd, zal men dus 6 maal om den anderen toer moeten minderen. In de tweede helft van den teen worden de minderingtoeren steeds voortgezet, *zonder* een toer recht er tusschen, totdat ongeveer een vijfde deel van het aantal opzetsteken over is, bij deze kous dus 12 steken; men heeft alzoo 6 steken op de voorzijde of voornaald en 3 steken op elke zijnaald.

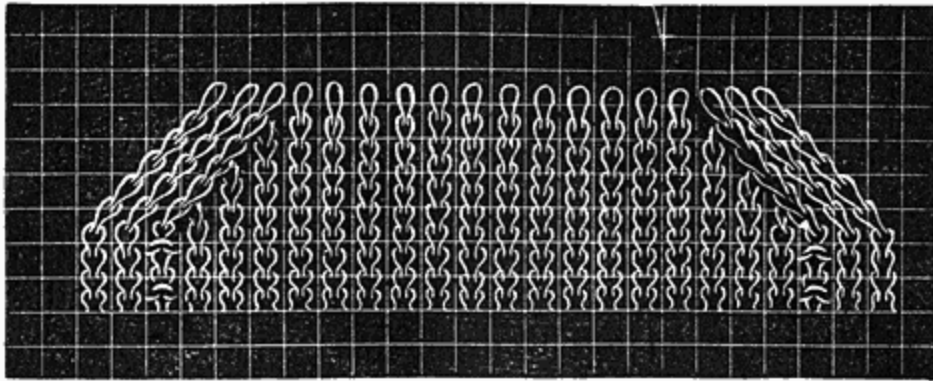


Fig. 16.

De steken van de tweede zijnaald worden op de eerste overgenomen, de voor- en de achterzijde van den teen tegen elkander gehouden en de steken van de beide naalden twee aan twee te zamen afgebreid op ééne naald. Daarna worden de overgebleven steken afgekant, dat is: de eerste steek wordt afgehaald, de tweede steek gebreid en de afgehaalde steek wordt over den gebreiden steek heen gehaald; nu wordt weder een steek gebreid en de vorige steek er over heen gehaald. Op deze wijze worden alle steken achtereenvolgens afgewerkt en door den laatsten steek de draad gehaald. Als alle draden zijn afgehecht, dan is de kous voltooid. Wil men den teen aan de *verkeerde* zijde af kanten, dan keert men de kous om, vóórdát men de tweede helft van den teen begint; men steekt namelijk den boord van binnen door de kous en zoo naar buiten door de ronding heen, die door de breinaalden gevormd wordt, en werkt de kous verder af met de opening naar zich toe, om zoo recht te vervolgen.

Beproef nu eens de onderstaande vragen te beantwoorden.

1. Waarvan worden kousen gebreid?
2. Welk verschil is er in de katoen?
3. Uit hoeveel dunne draden is een draad katoen of wol samengesteld?
4. Wat hebben wij nog meer dan katoen of wol nodig?
5. Welk verschil is er tusschen de nummers van de naalden en die van de katoen?
6. Waarvan hangt de wijdte van eene kous af?
7. Waarom leert gij het breien van eene kous naar een bepaald aantal steken?
8. Hoeveel hoofddeelen heeft de kous?
9. Hoeveel deelen heeft het been; en welke zijn die?
10. Hoeveel deelen heeft den voet; en welke zijn die?
11. Hoeveel steken hebt ge voor het eerste kousje opgezet?
12. Hoe lang moet den draad zijn, om 20 steken te kunnen opzetten?
13. Hoe lang moet de draad zijn voor 64 steken?
14. Hoe neemt men den draad in de hand bij het opzetten?
15. Hoe legt men hem in de linkerhand?
16. Welke lussen worden gebruikt om den eersten steek te maken?
17. Hoe vervolgt men met het opzetten?
18. Waarvoor moet men zorgen bij het opzetten van steken?
19. Hoe noemen wij het eerste deel van het been van de kous?
20. Hoe lang wordt dat deel?
21. Wat verstaan wij door de wijdte van de kous?
22. Wat verstaan wij door de breedte van de kous?
23. Is een steek even hoog als breed?
24. Als ge het aantal steken van de breedte weet, hoe berekent ge dan het aantal toeren?
25. Hoe noemen wij het tweede deel van het been van de kous?
26. Hoeveel langer is dit deel dan de boord?
27. Hoeveel toeren worden aan het kniedeel gebreid?
28. Hoe wordt het derde deel van het been van de kous genoemd?
29. Waarvoor is eene afmindering in de kous nodig?
30. Hoe lang wordt het deel, waarin geminderd wordt?

31. Hoe worden de minderingen op het aantal naadjes verdeeld?
32. Waar worden de minderingen verder van elkaar geplaatst?
33. Waarom worden de minderingen niet op gelijken afstand geplaatst?
34. Hoe wordt eene overhaling gewerkt?
35. Hoe breit men eene mindering?
36. Hoe wordt het vierde deel van het been van de kous genoemd?
37. Hoe lang wordt de enkel gebreid?
38. Naar welk aantal steken wordt dit berekend?
39. Hoe noemen wij het eerste deel van den voet?
40. Op welk deel wordt de hiel begonnen?
41. Hoeveel steken breit men voorbij het naadje, om aan den hiel te kunnen beginnen?
42. Hoeveel steken breit men daarna aan de averchtsche zijde?
43. Hoe wordt de tweede toer aan den hiel gebreid?
44. Hoeveel toeren worden er aan den grooten hiel gebreid?
45. Hoe wordt het tweede deel van den voet genoemd?
46. Hoe breit men den kleinen hiel?
47. Hoe werkt men eene averchtsche mindering?
48. Hoeveel steken zijn er weggeminderd, als de kleine hiel af is?
49. Welke lussen van den hiel worden opgenomen en gebreid?
50. Hoeveel lussen moet men opnemen en breien aan de linkerzijde?
51. Wat volgt dan aan de voorzijde?
52. Hoeveel lussen krijgt men aan de rechterzijde?
53. Hoeveel steken komen er nu op de naald, die de voorzijde van den voet vormt?
54. Wat doet men aan 't begin van den voet om eene opening te voorkomen?
55. Op hoeveel naalden plaatsen wij de steken, die de achterzijde van den voet vormen?
56. Hoeveel steken zijn er nu op de voorzijde van den voet?
57. Hoeveel steken op de twee zijnaalden?
58. Als alle lussen zijn opgenomen en gebreid, wat breit men dan nog, voordat we de naadjes in den voet beginnen?
59. Hoe heet het derde deel van den voet?
60. Waar worden de naadjes in den voet gewerkt?
61. Waarom worden er steken in den voet weggeminderd?

62. Waar plaatst men de overhaling?
63. Waar wordt de mindering gewerkt?
64. Tot hoe lang worden deze minderingen voortgezet?
65. Hoe lang wordt het vierde deel van den voet?
66. Hoeveel naadjes worden nog na de afmindering aan den voet gebreid?
67. Hoe noemt men het vijfde deel van den voet?
68. Welken naam heeft deze teen?
69. Uit hoeveel deelen bestaat deze teen?
70. Hoe wordt het eerste deel gewerkt?
71. Tot hoe lang wordt dit voortgezet?
72. Hoe wordt het tweede deel gewerkt?
73. Hoeveel steken moet men overlaten om af te kanten?
74. Hoe kant men af?

Berekening van eene kous van 80 steken, waarbij de lengte van de afmindering berekend is op $1\frac{1}{4}$ vierkant.

(Zie voor de afmindering [fig. 22](#)).

De wijdte van de kous = 80 steken.

De breedte van de kous = 40 steken.

De lengte van den boord (een half vierkant) = $1\frac{1}{2} \times 40/2$ toeren of $40/2 \times 1\frac{1}{2}$ toer = 30 toeren.

De lengte van het kniedeel (een vierkant) = $40 \times 1\frac{1}{2}$ toer of $1\frac{1}{2} \times 40$ toeren = 60 toeren of 30 naadjes.

De lengte van de afmindering ($1\frac{1}{4}$ vierkant) = 75 toeren, want één vierkant = 60 toeren, $\frac{1}{4}$ vierkant = 15 toeren, dus $1\frac{1}{4}$ vierkant = 60 toeren + 15 toeren = 75 toeren of 37 naadjes.

Een vierde deel wordt weggeminderd, dus $80 \text{ steken} : 4 = 20 \text{ steken}$ of 10 minderingtoeren.



Fig. 17.

Nadat de eerste mindering gemaakt is, blijven er 9 minderingtoeren te verdeelen op 36 naadjes. Gelijk verdeeld zou men telkens met het 4^e naadje moeten minderen (zie [fig. 17a](#)). Doch wij moeten de bovenste minderingen dicht bij elkander plaatsen; daarom nemen wij van de 3 bovenste afstanden 1 naadje af en voegen dit bij de 3 onderste (zie [fig. 17b](#)), dus moet men na de eerste mindering 3 maal met het 5^e naadje, dan 3 maal met het 4^e naadje en vervolgens 3 maal met het 3^e naadje minderen.

De wijdte van de kous is nu 60 steken.

De breedte van den enkel is dus 30 steken.

De lengte van den enkel (een half vierkant = $30/2 \times 1\frac{1}{2}$ toer = 22 toeren of 11 naadjes.)

(Men berekent hier 22 toeren, omdat een halve toer niet gebreid wordt).

De hiel wordt begonnen op de helft van de steken met het naadje als middensteek = 31 steken.

De lengte van den hiel (een half vierkant) is dus evenals bij den enkel 22 toeren of 11 naadjes.

Bij het opnemen van de lussen van den hiel krijgen wij links 12 lussen en rechts 11 lussen. De steek, die gebreid wordt, ter voorkoming van de opening, die daar ontstaan zou, komt aan de voorzijde van den voet.

De afmindering van den voet wordt op de beide zijnaalden gewerkt en met elken tweeden toer of naadje voortgezet, totdat er op de beide zijnaalden juist zooveel steken zijn als aan de voorzijde.

De voet is na de afmindering 60 steken breed, dus is de geheele voet 60 toeren of 30 naadjes lang.

In het eerste gedeelte van den teen mindert men de helft van het aantal steken weg. Daar de helft van 60 steken = 30 steken nu weggeminderd moeten worden en dit getal niet door 4 deelbaar is, nemen wij voor de eene helft 28 steken en voegen de twee overige steken bij de tweede helft. Na de tweede helft blijft het vijfde deel van 80 steken = 16 steken over om te worden afgekant. Is het aantal steken, waarop de kous gebreid wordt, zeer groot, dan laat men voor het af kanten het vijfde deel van het aantal steken, waarop de voet begonnen werd, over.

Berekening van eene kous van *1 steken, met eene lengte voor de afmindering van $1\frac{1}{2}$ vierkant.

(Zie [fig. 18.](#))

1. Hoe breed is deze kous?
2. Hoeveel toeren werkt men aan den boord?
3. Hoeveel toeren werkt men aan het kniedeel?
4. Hoeveel naadjes zijn er aan de afmindering?
5. Hoeveel minderingtoeren worden er aan deze kous gewerkt?
6. Hoe zouden de afstanden voor de minderingtoeren worden, als deze gelijk verdeeld worden?
7. Hoe worden deze minderingtoeren nu geregeld?
8. Hoeveel toeren komen er aan den enkel?
9. Hoeveel toeren worden er aan den hiel gewerkt?
10. Hoeveel lussen moet men opnemen, nadat de kleine hiel gebreid is?
11. Hoe lang wordt de afmindering van den voet voortgezet?
12. Hoeveel toeren worden er aan den geheelen voet gebreid?
13. Hoeveel minderingen komen er aan de eerste helft van den teen?
14. Op hoeveel steken wordt de kous afgekant?

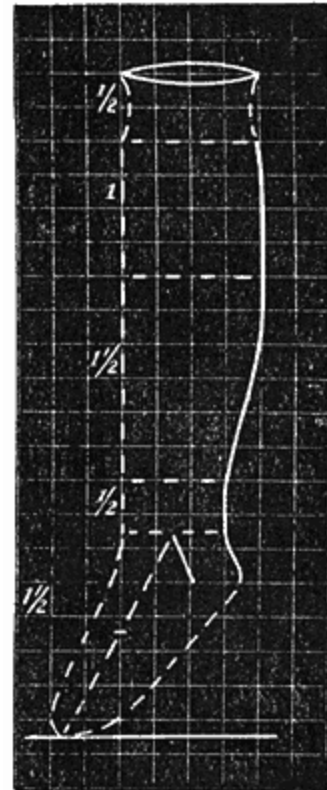


Fig. 18.

1 De onderwijzeres bepale het aantal steken, en herhale zoo noodig deze oefening met eenige andere opgaven. 1

VERSCHILLENDE ZAKEN, DIE BIJ HET BREIEN VAN KOUSEN TE PAS KUNNEN KOMEN.

Nu ge eenige vaardigheid hebt verkregen in het breien eener kous op de eenvoudigste wijze, zullen wij u ook nog een en ander leeren, dat bij het breien van kousen te pas kan komen.

Het aanhechten met den geheelen draad.

Als er een knoop in den draad is, dan moet deze worden afgeknipt of als er met een nieuw kluwen moet worden begonnen, dan moet er op de volgende wijze worden aangehecht: de oude draad moet minstens de lengte hebben van eene breinaald, dan steekt men de naald in den volgenden steek en slaat den draad om, alsof men breit; nu neemt men den nieuwen draad in de rechterhand, zoodat het begin van den draad tusschen duim en vinger wordt genomen, waarbij de nieuwe draad ongeveer de lengte van eene halve naald moet neerhangen.

Dezen draad legt men in tegenovergestelde richting van den ouden draad nu ook op de naald en houdt het eind nieuwen draad in de linkerhand tegen de steken aan, die op de naald zijn; nu breit men met den ouden en met den nieuwen draad vijf of zes steken, laat het overige van den ouden draad hangen en vervolgt het werk.

Nadat het breiwerk af is, hecht men de draden van het aanhechten aan de verkeerde zijde af in de slingering van de steken.

Het aanhechten met een gespleten draad.

Daar het aanhechten met den geheelen draad eenige ongelijkheid in het werk veroorzaakt, is het netter, maar iets moeilijker, dit met een *gespouwen* draad te doen.

De draad, die aan het breiwerk is, moet minstens zoo lang zijn als eene breinaald. Bij den *laatst* gebreiden steek draait men den draad een weinig uit en splijt dezen tot het einde in tweeën. De nieuwe draad wordt op dezelfde lengte als de oude gespleten; men zal dan aan het uiteinde van elken draad 4 of 6 dunne draadjes hebben.

Men steekt nu met de naald in den volgende steek, legt de helft van den ouden draad langs de steken in de linkerhand en de andere helft van den draad om de naald. Nu neemt men de helft van den nieuwen draad, legt de lengte van eene halve breinaald over de naald en houdt ook dit einde met de linkerhand vast. De steek wordt nu afgebreid, de twee helften van den ouden en den nieuwen draad een weinig in elkander gedraaid en vijf of zes steken er mede gebreid. Het werk wordt nu verder met den nieuwen draad voortgezet. Aan het begin en het einde van het aanhechten moeten de gespleten draden bij elkander liggen, om, nadat het werk af is, in de slinging van de steken op de verkeerde zijde te worden afgehecht.

Het breien van letters.

Om kleedingstukken van elkander te kunnen onderscheiden, merkt men ze, en doet dit gewoonlijk met den kruissteek. Bij breiwerk kan men het er echter ook *in breien*. Men plaatst in kousen niet alleen den naam, maar ook

een cijfer, waardoor men, als de kousen gewasschen zijn, de *paren* weer bij elkander kan voegen, b.v. bij het *eerste* paar werkt men in iedere kous eene 1, in het *tweede* paar in iedere kous eene 2, enz.

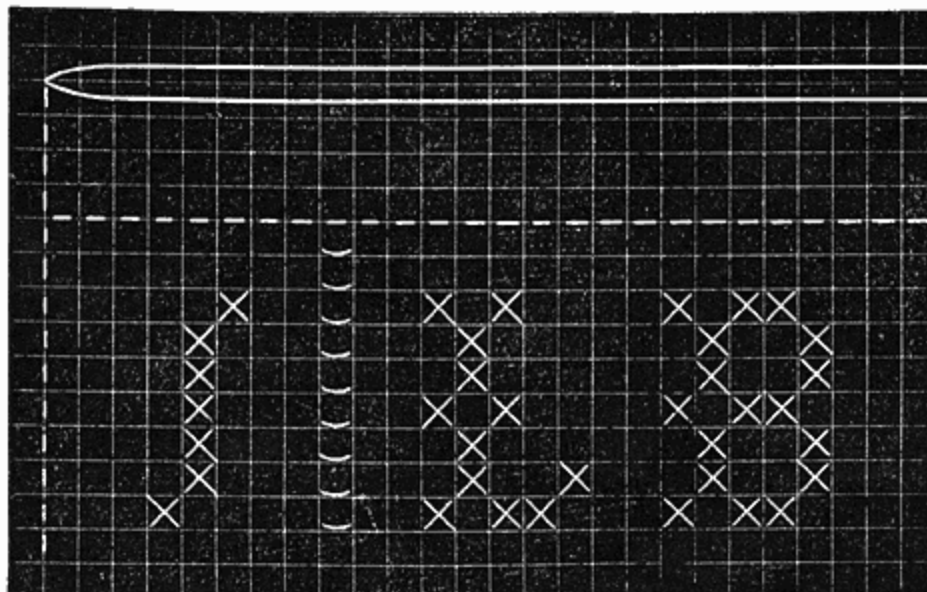


Fig. 19.

Om een merk in een kous te breien, teekent men, wanneer de boord naar boven gehouden wordt, de *letters* aan de rechterzijde van het naadje en het *cijfer* aan de linkerszijde (zie [fig. 19](#)). Dan neemt men de teekening vóór zich met den boord naar onderen (zie [fig. 20](#)), omdat men het breiwerk ook zoo voor zich heeft.

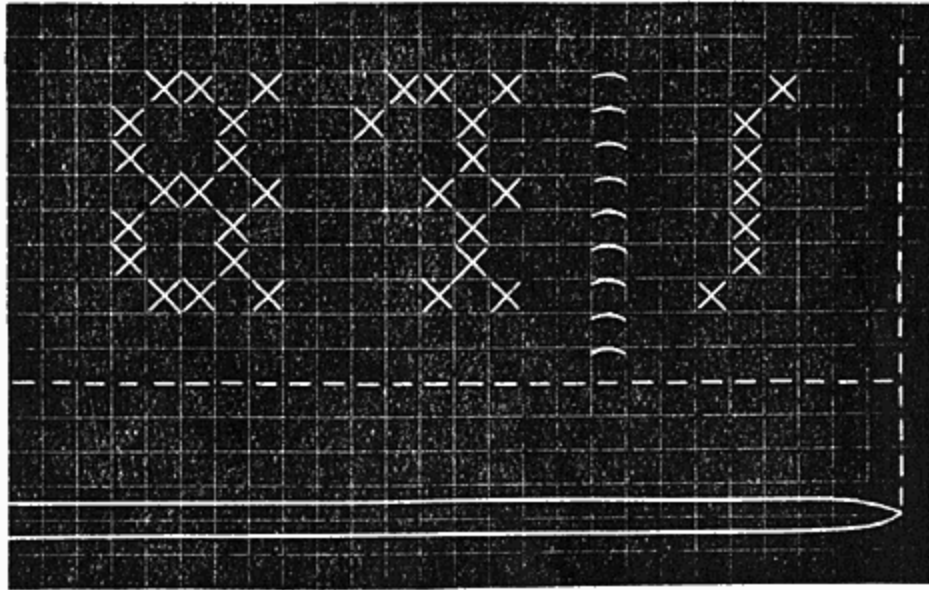


Fig. 20.

Nadat boven den boord twee naadjes gewerkt zijn, breit men, voor elk kruisje in de teekening, in den eersten toer een steek *averechtsch* en in den tweeden toer een steek recht.

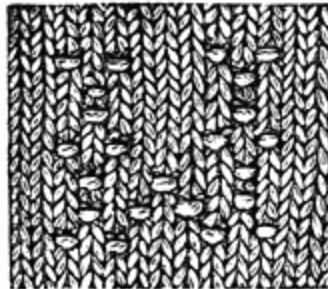


Fig. 21.



Fig. 22.

Voor ieder kruisje kan men ook tweemaal boven elkander een steek *averechtsch* breien.

Elk ruitje (zie [fig. 20](#)), waar geen kruisje in is, stelt *één* rechten steek voor in de breedte en *twee* rechte steken in de hoogte. [Fig. 21](#) geeft eene afgewerkte letter te zien op de eerste manier en [fig. 22](#) op de tweede manier gewerkt.

De knie.

Evenals men voor den hiel aan het achterdeel van den voet eenige toeren meer breit, om ruimte te geven voor den voet, breit men vaak *in* het kniedeel eenige toeren aan de voorzijde meer dan aan de achterzijde, omdat de kous voor de knie ook meerdere ruimte noodig heeft dan aan de achterzijde van het been. Dit behoeft echter niet zoo ruim te zijn als de hiel en wordt daarom op eene andere wijze gewerkt.

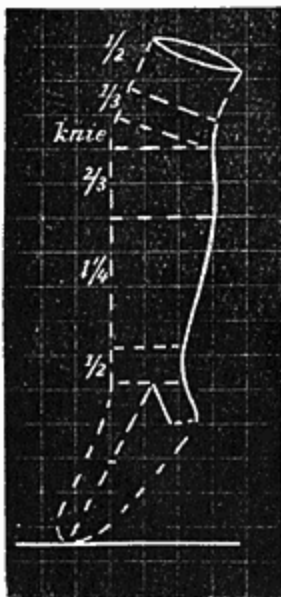


Fig. 23.

Wij beginnen hiermede, nadat $\frac{1}{3}$ van het kniedeel gebreid is (zie [fig. 23](#)). Het is gemakkelijk bij het breien van de knie 5 naalden te gebruiken en de steken op 4 naalden te verdeelen. Aan de achterzijde van de kous blijft $\frac{1}{4}$ onbewerkt; men plaatst dit vierde deel, waarbij het naadje de middensteek moet zijn op *één*e naald (zie [fig. 24cc](#)).

Is b.v. de ronding van de kous op 80 steken, dan heeft men 20 steken voor het vierde deel. Men plaatst nu aan elke zijde van het naadje de helft van 20 steken = 10 steken en rekent *één* steek meer voor het naadje. Op de naald tegenover het naadje wordt $\frac{1}{5}$ van de ronding geplaatst, in dit geval 16 steken; daar er echter aan de achterzijde *één* steek meer dan het vierde deel gebruikt

is, trekt men dien van de steken van de voorzijde af en wordt deze 15 steken (zie [fig. 24dd](#)).

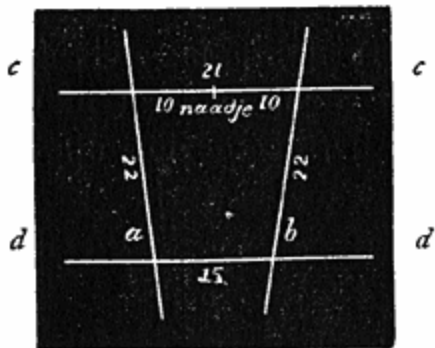


Fig. 24.

De steken van de vóór en achterzijde worden bij elkander geteld en afgetrokken van het geheele aantal. We houden dus 80 steken - (21 steken + 15 steken) = 44 steken over. Deze 44 steken worden in 2 deelen verdeeld (zie [fig. 24 a en b](#)) en aan elke zijde van de beide naalden de helft geplaatst, d.i. 22 steken.

Heeft men dit alles berekend, dan wordt de toer van af het naadje recht gebreid tot aan het einde van de 15 steken, dus 10 steken + 22 steken + 15 steken = 47 steken. Dan ga men aldus te werk: het werk omkeeren, den eersten steek averechts afhalen en de naald met de 15 steken averechts breien. Het werk omkeeren, den eersten steek recht afhalen, de naald met de 15 steken recht breien en twee steken van de volgende naald. Het werk omkeeren, den eersten steek averechts afhalen en 16 steken averechts breien met nog twee steken aan *die* zijde van de volgende naald. Men heeft dan 19 steken.

Zoo breit men heen- en teruggaande, telkens 2 steken verder er bij, totdat de helft van de steken zijn bijgebreid op eene naald; dan plaatst men de afgebreide steken in twee helften weder op de zijnaalden (zie [fig. 24 a en b](#)) en vervolgt heen en weder telkens twee steken verder, totdat aan beide zijden de 22 steken zijn gebreid, en het $\frac{1}{4}$ deel aan de achterzijde nog over is.

Deze toeren, die niet over de geheele ronding worden gebreid en waarin geene minderingen worden gemaakt, maar tusschen andere toeren ingewerkt worden, noemt men insteektoeren.

[Fig. 25](#) geeft eene kous met eene knie er in gebreid te zien. Deze kous is, de boord uitgezonderd, met rechte steken gebreid, en de knie gewerkt, zooals op de boven beschreven wijze is aangegeven. Breit men echter eene kous

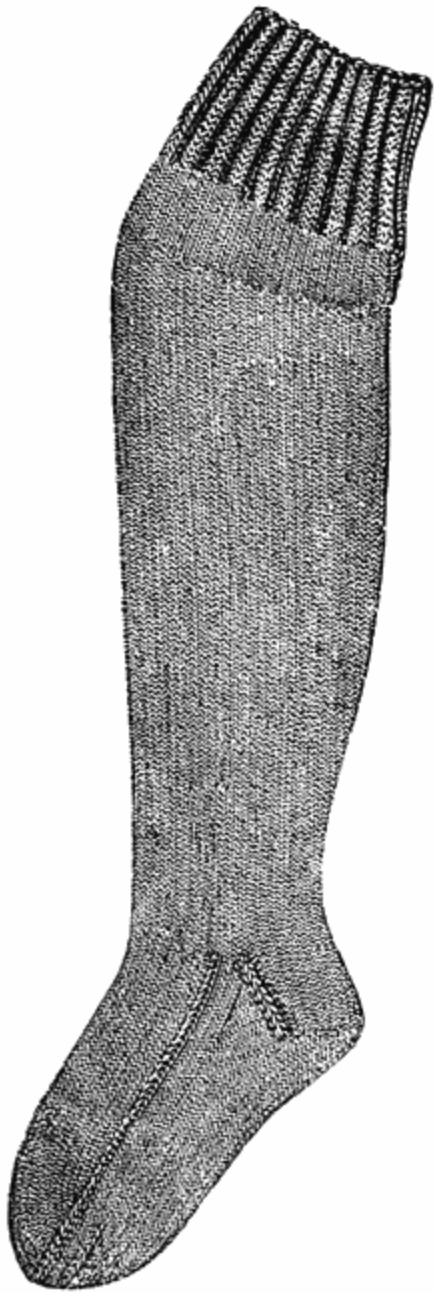


Fig. 25.

geheel in een *geribd* patroon, dan worden er gewoonlijk *meer* steken in de ronding opgezet en is het dus noodig, *meer* dan twee steken met iederen toer bij te breien, daar eene knie in eene kous niet *te* hoog moet worden gewerkt.

Nadat de knie is gewerkt, worden de overige $\frac{2}{3}$ deelen van het kniedeel gewerkt (zie [fig. 23](#)). Bij het rondbreien van den eersten toer zal men bij den laatsten afgehaalden steek eene opening krijgen, omdat hier geene verbinding is. Men neemt om dit te voorkomen den steek, die onder den afgehaalden steek ligt, er bij op de naald en breit dezen met den afgehaalden steek te zamen. In [fig. 23](#) en [25](#) is de afmindering $1\frac{1}{4}$ vierkant lang. Wanneer *na* de knie evenveel naadjes worden gebreid als *boven* de knie en daarna een boord, zooals aan het begin, dan ontstaat een kniewarmer.

Het sterker breien van de knie, den hiel en de teen.

De deelen, die het meest aan slijten onderhevig zijn, kan men sterker maken door bij den werkdraad een fijneren draad te voegen en deze *twee* draden als één draad te bewerken.

Bij katoen neemt men een fijneren draad katoen of ook wel spinaal, bij wol een fijneren draad wol; deze wordt veel gebruikt als maaswol en komt voor in allerlei kleuren. Men gebruikt er ook wel brat voor.

Een voet in twee deelen.

Daar de voorzijde van den voet zelden slijt, maar het achtergedeelte dikwijls zeer spoedig, is het doelmatig den voet met nog eenige toeren van den enkel in twee helften te breien, die op de zijden verbonden worden.

Men begint b.v. op de helft van den enkel de steken in twee deelen te verdeelen, waarbij het naadje zich juist in het midden van het achterdeel bevindt, breit dan de voorzijde van den enkel in heen- en teruggaande toeren af en vervolgt hierop de voorzijde van den voet tot aan den teen. Dan knipt men den draad op eene tamelijke lengte af en hecht aan de achterzijde van den enkel den draad aan en breit den enkel zoo lang, als noodig is. Vervolgens breit men den hiel en den kleinen hiel, neemt aan de linkerzijde de lussen van den hiel op (zie [fig. 26](#)) en breit deze, zooals op bl. 13 is beschreven.

Nu keert men het werk om en breit averechts terug, om aan de andere zijde de lussen op te nemen en averechts af te breien. Zoo vervolgt men de afmindering en het rechte deel van den voet in heen- en teruggaande toeren en breit na den laatsten toer van den voet ook de voorzijde van den voet, waardoor de voor- en de achterzijde aan elkander komen en breit den teen op de geheele ronding. Men kan ook eerst de achterzijde en daarna de voorzijde werken.

Om de beide deelen aan elkander te verbinden neemt men aan de averechtsche zijde de liggende lussen (zie [fig. 26](#)) aan den kant van de beide deelen op eene breinaald, steekt den draad, die aan de voorzijde is, in eene straminnaald en neemt met deze beurtelings eene lus van de eene breinaald en eene lus van de andere breinaald op en haalt den draad door.

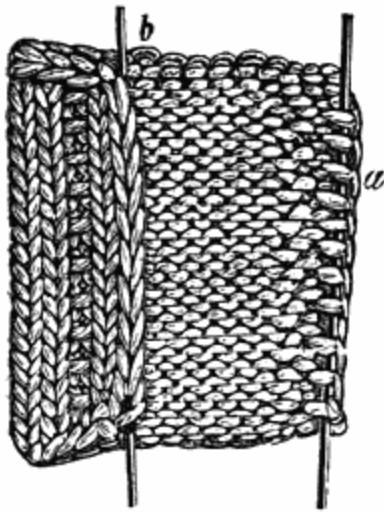


Fig. 26.

Wanneer de draad een- of tweemaal door alle lussen is heengeregen, wordt hij afgehecht. Om den anderen kant te verbinden wordt een nieuwe draad aangehecht en gaat men op dezelfde wijze te werk. Bij het vernieuwen van het achterdeel heeft men slechts dezen draad er uit te halen, om de beide deelen los te maken.

Voor de sterkte kan men ook hier aan de achterzijde een draad dunne wol of katoen er in breien, en wel van af het tweede deel van den enkel tot aan het rechte deel van den voet of langs den geheelen voet.

De Engelsche of rechte kleine hiel.



Fig. 27.

Men begint den Engelschen of rechten kleinen hiel ook op de averechtsche zijde en breidt de helft van de steken van *eene* zijde voorbij den middensteek averechts, dan averechts minderen. Vervolgens: het werk omkeeren, den eersten steek afhalen, recht breien tot op de helft voorbij den middensteek, dan *eene* overhaling. Het werk omkeeren, den eersten steek averechts afhalen, hetzelfde aantal steken

voorbij den middensteek averechts breien en den overgebleven mindersteek met den volgende steek te zamen breien, totdat alle steken aan de zijden zijn gebruikt (zie [fig. 27](#)).

De ronde teen.

De afminding in den teen kan men ook op gelijken afstand op de ronding van de kous verdeelen (zie [fig. 28](#)). Het aantal steken wordt dan in 8 of 10 deelen verdeeld en de *laatste* twee steken van elk achtste of tiende deel te zamen gebreid. Als het aantal steken in 10 deelen verdeeld wordt, dan zal de geheele teen na de afwerking even lang zijn als de platte teen. Wordt het aantal steken in 8 deelen verdeeld, dan zal de teen veel langer worden en moet bij het breien van den voet hierop gerekend worden.

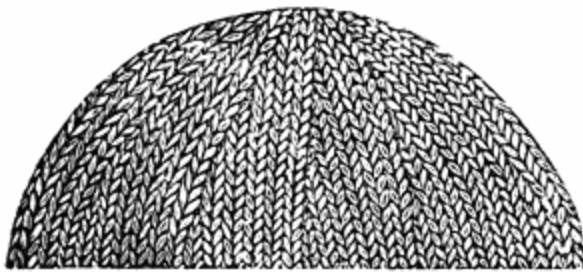


Fig. 28.

Boven elken minderingtoer worden zooveel *toeren* recht gebreid, als er *steken* zijn tusschen twee minderingen.

In elken volgenden minderingtoer wordt *één* steek recht minder gebreid *tusschen* de minderingen en dus ook *één* toer minder *boven* de

mindingtoeren. Zoo gaat men voort tot ongeveer $\frac{1}{5}$ deel van de steken over is om af te kanten. Het laatste gedeelte van den teen wordt even als bij den *platten* teen (zie bl. 16) is aangegeven, op de verkeerde zijde gebreid.

Heeft men bij dezen ronden teen een aantal steken, dat juist door 10 deelbaar is, b.v. 80 steken, dan is elk tiende deel = 8 steken. Men breit dan telkens in den eersten toer 6 steken recht, minderen. Is het aantal steken niet door 10 deelbaar, dan wordt dit in den eersten toer gevonden. Bij eene ronding van 76 steken zijn er dus 4 steken minder. Men breit dan 4 maal om de andere mindering op de plaats van eene mindering *één* rechten steek, waardoor er *nu* in den eersten toer zes minderingen gewerkt worden en het aantal steken, dat nu overblijft, door 10 deelbaar is. Men plaatst dan in den volgenden minderingtoer *tien* minderingen.

EENE SOK.

Bij eene kous is het bovendeel tweemaal zoo lang als de voet; bij eene sok is het bovendeel echter even lang (zie [fig. 29](#)). Men zet voor eene sok de wijdde op, die men bij den enkel noodig heeft, omdat in eene sok geene minderingen worden gewerkt.



Fig. 29.

De boord wordt $1\frac{1}{2}$ vierkant lang (zie [fig. 30](#)) en met een geribd patroon 2 recht 2 averechtsch gebreid (zie [fig. 29](#)); daarna wordt $\frac{1}{4}$ vierkant recht gebreid, waarin men een naadje werkt. De hiel wordt zooveel toeren lang, als men steken op de naald heeft; dit doet men ook bij mans- en *groot*e vrouwenkousen.

[Fig. 29](#) en [30](#) toonen aan, dat de hiel ook langer is dan bij de andere kousen.

Men kan er een schuinen kleinen hiel of Engelschen kleinen hiel aan werken.

De voet wordt iets langer gebreid dan bij de kous; in [fig. 30](#) is dit aangegeven door een half ruitje meer te gebruiken voor de lengte van den geheelen voet dan bij de kous. Ook in [fig. 29](#) kan men zien, dat de voet eene grootere afmeting heeft.

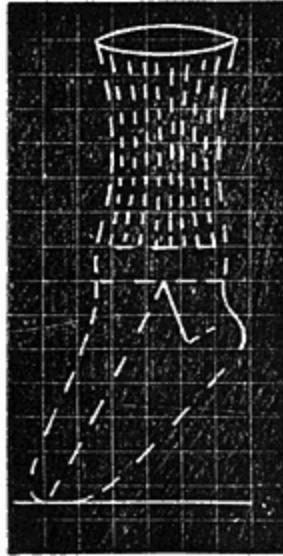


Fig. 30.

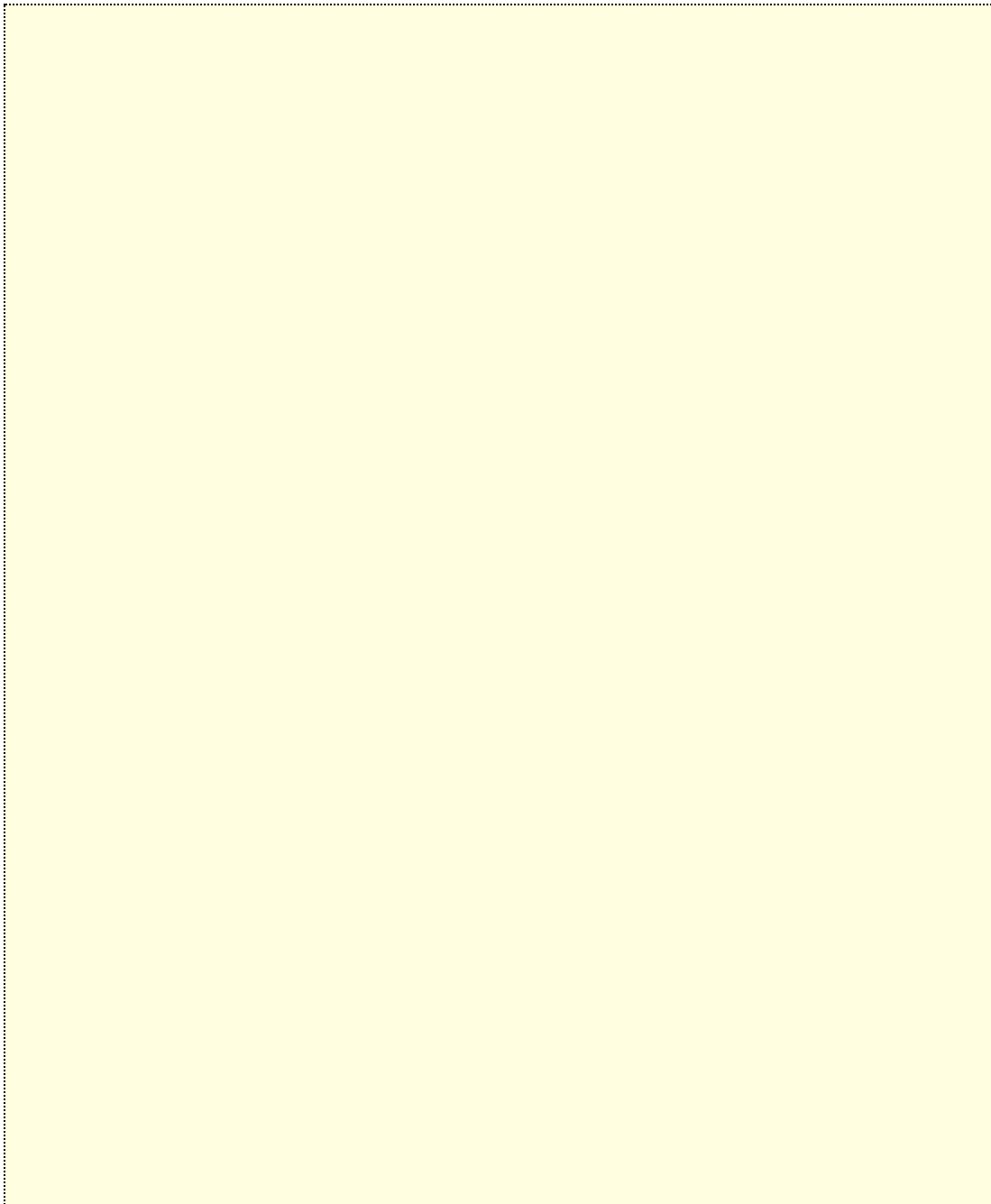
Om bij het verstellen de achterzijde van den voet gemakkelijk te kunnen vernieuwen, breit men ook dezen voet in twee deelen, zooals op bl. 30 is aangegeven.

Men kan er zoowel een ronden als een platten teen aan breien.

INHOUD.

	Bladz.
<u>Voorbericht</u>	2.
<u>Benoodigdheden voor het breien</u>	3.
<u>De kous</u>	4.
<u>Het opzetten met halven kettingrand</u>	4.
<u>Het breien eener kous</u>	7.
<u>Eerste deel van het been van de kous</u>	7.
<u>Tweede</u> „ - „ - „ - „ - „ - „	8.
<u>Derde</u> „ - „ - „ - „ - „ - „	8.
<u>De verdeelingen der minderingen</u>	9.
<u>Het vierde deel van het been van de kous</u>	10.
<u>Het eerste deel van den voet</u>	10.
<u>Het tweede</u> „ - „ - „ - „	12.
<u>Het zetten van den voet</u>	13.
<u>Het opnemen van de lussen</u>	13.
<u>Het derde deel van den voet</u>	14.
<u>Het vierde</u> „ - „ - „ - „	15.
<u>Het vijfde</u> „ - „ - „ - „	15.
<u>Eenige vragen over het voorgaande</u>	17.
<u>Berekening van eene kous van 80 steken</u>	20.
<u>Berekening van eene kous met een onbepaald aantal steken</u>	22.
<u>Het aanhechten met den geheelen draad</u>	22.
<u>Het aanhechten met een gespleten draad</u>	24.
<u>Het breien van letters</u>	25.

<u>De knie</u>	27.
<u>Het sterker breien van de knie, den hiel en den teen</u>	29.
<u>Een voet in twee deelen</u>	30.
<u>Een Engelsche of rechte kleine hiel</u>	31.
<u>De ronde teen</u>	32.
<u>Eene sok</u>	33.



UITGAVEN VAN W. VERSLUYS TE
AMSTERDAM.

VROUWELIJKE HANDWERKEN.

A. TEUNISSE en A. M. VAN DER VELDEN, **De vrouwelijke handwerken** voor school en huis.

- | | |
|---|---------------------|
| I. Het breien , met 204 prachtige
houtgravures.
<i>Vijfde verbeterde druk</i> | Gebonden f
2,50. |
| II. Het merken, mazen en stoppen , met 95
houtgravures.
<i>Zevende vermeerderde druk</i> | f 0,80. |
| III. Het naaien en knippen , met 118
houtgravures
<i>Achtste verbeterde druk</i> | f 1,00. |

A. TEUNISSE en A. M. VAN DER VELDEN, **Uitgewerkt leerplan**
voor het onderwijs in de nuttige handwerken op de lagere
school. *Derde druk* f 0,10.

A. TEUNISSE en A. M. VAN DER VELDEN, **De nuttige handwerken**. Handboekje ten dienste der lagere school.

Het breien. Eerste stukje met 29 houtgravures. *Vierde druk* f 0,20.

Het breien. Tweede stukje met 51 houtgravures. *Vierde druk f 0,35.*

Het naaien en knippen. Derde stukje met 34 houtgravures.
Derde druk f 0,35.

A. TEUNISSE en A. M. VAN DER VELDEN, **Handleiding bij het klassikale onderwijs in de fraaie handwerken (Kunstnaaldwerk).** Met 38 gravures en 5 platen.

Gebonden f 1,20.

COLOFON

Beschikbaarheid

Dit eBoek is voor kosteloos gebruik door iedereen overal, met vrijwel geen beperkingen van welke soort dan ook. U mag het kopiëren, weggeven of hergebruiken onder de voorwaarden van de Project Gutenberg Licentie in dit eBoek of on-line op www.gutenberg.org.

Dit eBoek is geproduceerd door het on-line gedistribueerd correctieteam op www.pgdp.net.

Metadata

Titel:	De nuttige handwerken: handboekje ten dienste der lagere school	
Auteur:	A. Teunisse	Info
Auteur:	A. M. van der Velden	Info
Taal:	Nederlands (Spelling De Vries-Te Winkel)	
Oorspronkelijke uitgiftedatum:	1903	

Codering

Dit boek is weergegeven in oorspronkelijke schrijfwijze. Afgebroken woorden aan het einde van de regel zijn stilzwijgend hersteld. Kennelijke zetfouten in het origineel zijn verbeterd. Deze verbeteringen zijn aangegeven in de colofon aan het einde van dit boek.

Documentgeschiedenis

2020-02-08 Begonnen.

Externe Referenties

Dit Project Gutenberg eBoek bevat externe referenties. Het kan zijn dat deze links voor u niet werken.

Verbeteringen

De volgende verbeteringen zijn aangebracht in de tekst:

Bladzijde	Bron	Verbetering	Bewerkingsafstand
7	.	;	1
17	het	den	2
21	[<i>Niet in bron</i>]	)	1
37	.	,	1
37 , 37		,	1

Afkortingen

Overzicht van gebruikte afkortingen.

Afkorting Uitgeschreven

b.v. bijvoorbeeld

d.i. dat is

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK DE NUTTIGE
HANDWERKEN: HANDBOEKJE TEN DIENSTE DER LAGERE
SCHOOL ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including

any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.

- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE

PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition

against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility: www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.